

三维度寻找新能源运营商的α

华泰研究

2021年9月28日 | 中国内地

深度研究

新能源运营商核心竞争力的三角评估：运营能力+盈利能力+融资能力

双碳目标驱动新能源发电行业有望长期成长(我们预计2021-50年风光电量CAGR 10%)。竞争格局呈国进民退之势，我们认为竞争力将决定新能源运营商α，三维度评价：1)运营能力，发电量最为直观，综合体现开发/投资/建设/运维实力；2)盈利能力，对风电而言资源区域>运营效率>融资成本，对光伏而言融资成本与电价是关键；3)融资能力，保障竞争力的可持续性，杠杆是内在约束，央/国企融资成本壁垒牢固。我们认为龙源电力/华能国际/华润电力/三峡能源具备领先于行业的竞争力，中长期视角下有望体现α；考虑当前估值，我们认为华润电力/国投电力仍被低估，建议积极配置。

运营能力：电量规模最为简单而直观，体现开发+投资+建设+运维综合实力

发电量是评估新能源运营商竞争力最简单和直观的指标之一，综合体现：1)装机规模，隐含资源开发与投资建设能力、以及项目管理边界，较难形成绝对牢固的竞争壁垒，十三五风光运营市场集中度均有所下降；2)利用小时数，其中风电取决于项目资源禀赋+运营水平，光伏小时数偏离度较小，不同运营商之间的差异主要反映项目分布的不同。龙源电力作为国内以及全球风电龙头，风电发电量与装机规模国内份额领先，华能国际/三峡能源/华润电力正快速追赶。随着四家公司十四五新能源布局重心均转向光伏发电领域，光伏运营板块国进民退趋势更加显著，市场集中度有望反弹回升。

盈利能力：风电主要看资源禀赋与运营效率，光伏主要看融资成本与电价

对风电运营而言，单位净利润反映出资源区域、运营效率与融资成本差异。尽管2016-2020年风电电价补贴逐年退坡，但风电行业单位净利润均值呈上升趋势，得益于：1)技术进步推动折旧占收入比例下降；2)规模效应带来运营成本下降；3)更低资金成本。福能股份与中闽能源作为区域型运营商，在单位净利润方面大幅领先，体现出强大的资源区位优势；而华润电力/华能国际/三峡能源在全国型运营商中领先。对光伏运营而言，融资成本与电价是影响单位净利润的核心因素，在未来平价新项目下，融资成本的优势会更加显著，我们看好头部央企做大规模的同时，保持较好的盈利水平。

融资能力：杠杆水平是规模扩张的隐性约束，央企融资手段更为丰富

新能源发电项目投资的资金来源包括资本金(自有资金)和项目贷款融资，资本金比例通常为20%-40%。新能源运营商扩张时，除了经营现金流支持以外，杠杆约束也是重要考量之一。因此经营现金流越高、资产负债率越低的运营商，未来潜在的扩张空间越大。而经营现金流不足、资产负债率过高的运营商，将不得不通过增发、债转股等方式降低杠杆水平。基于2020年经营现金流与2021年6月末资产负债率测算，我们认为华能国际/华润电力/龙源电力/三峡能源的风电/光伏规模可扩张空间相对领先。

锁定新能源运营α标的，持续推荐新能源龙头及传统转型新能源公司

中长期视角下，我们认为三类新能源运营商有望体现出α属性：1)装机规模快速增长的新能源运营商龙头，包括龙源电力(国家能源集团唯一新能源平台)、三峡能源(三峡集团唯一新能源平台)；2)传统能源转型标的，包括华能国际、华润电力、国投电力、福能股份；3)占据优质资源的区域型运营商，典型标的为福能股份、中闽能源。考虑到当前估值水平，继续推荐华润电力(目标价：26.40港币)、国投电力(目标价：12.40人民币)，火电为新能源发展提供了充足现金流，在股价上有估值+业绩双提升逻辑。

风险提示：经济下行拖累电力需求；新能源装机规模不及预期。

公用事业

发电

增持(维持)

增持(维持)

研究员

SAC No. S0570517050002
SFC No. BEB090

王玮嘉

wangweijia@htsc.com
+86-21-28972079

研究员

SAC No. S0570519090003
SFC No. BQR122

黄波

huangbo@htsc.com
+86-755-82493570

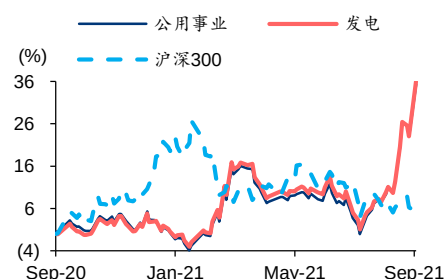
联系人

SAC No. S0570121040031

李雅琳

liyalin018092@htsc.com

行业走势图



资料来源：Wind，华泰研究

重点推荐

股票名称	股票代码	目标价 (当地币种)	投资评级
华润电力	836 HK	26.40	买入
国投电力	600886 CH	12.40	买入

资料来源：华泰研究预测

正文目录

运营能力是构建竞争力的基石	4
发电量规模：最简单和直观的评价指标	4
装机容量：隐含资源开发、投资建设与项目管理能力	5
利用小时数：隐含发电资产质量与电力营销能力	6
盈利能力是竞争力的核心表现	8
单位净利润：反映资源区域、运营效率与融资成本差异	8
可变成本-单位运营开支：反映新能源运营商的运营效率	12
固定成本-单位折旧：主要由装机类型和折旧政策决定	12
融资能力保障竞争力的可持续	13
杠杆水平：规模扩张空间的内在约束	13
融资成本：直接影响盈利水平，企业属性壁垒牢固	14
融资手段：债务融资为主，永续债偏好高于股权融资	15
持续推荐新能源龙头及传统转型新能源公司	16
华润电力（836 HK，买入，目标价：26.40 港币）	16
国投电力（600886 CH，买入，目标价：12.40 人民币）	16
风险提示	16
附录：报告涉及的公司与股票代码	17

图表目录

图表 1: 风电运营商发电量	4
图表 2: 光伏运营商发电量 (GWh)	5
图表 3: 风电运营商装机容量	5
图表 4: 光伏发电运营商装机容量	6
图表 5: 风电运营商利用小时数	7
图表 6: 光伏发电运营商利用小时数	7
图表 7: 风电运营商度电净利润 (元/KWh)	8
图表 8: 风电运营商每千瓦净利润 (元/KW)	8
图表 9: 风电运营商净利率 (%)	9
图表 10: 风电运营商度电营业收入 (元/KWh)	9
图表 11: 风电运营商每千瓦营业收入 (元/KW)	10
图表 12: 风电运营商单位营业成本 (元/KW)	10
图表 13: 光伏发电运营商度电净利润 (元/KWh)	10
图表 14: 光伏发电运营商每千瓦净利润 (元/KW)	11
图表 15: 光伏发电运营商度电营业收入 (元/KWh)	11
图表 16: 光伏发电运营商每千瓦营业收入 (元/KW)	11
图表 17: 光伏运营商单位营业成本 (元/KW)	11
图表 18: 风电运营商单位运营开支 (元/KW)	12
图表 19: 光伏发电运营商单位运营开支 (元/KW)	12
图表 20: 风电运营商单位装机折旧 (元/KW)	12
图表 21: 光伏发电运营商单位装机折旧 (元/KW)	12
图表 22: 风电运营商资产负债率	13
图表 23: 光伏发电运营商资产负债率	13
图表 24: 新能源运营商累计融资成本	14
图表 25: 2016-2020 年新能源运营商资本性支出与融资手段	15
图表 26: 重点公司估值表	16
图表 27: 报告涉及的公司与股票代码	17

运营能力是构建竞争力的基石

我们认为发电量是评估新能源运营商竞争力最简单也最直观的指标之一，因发电量乃装机规模与利用小时数的乘积，而：1) 装机规模，隐含资源开发能力、投资建设能力以及项目管理边界；2) 利用小时数，隐含发电资产质量以及电力营销能力。龙源电力作为国内以及全球风电龙头，风电发电量与装机规模国内份额领先，华能国际/三峡能源/华润电力正快速追赶。随着四家公司新能源布局重心均转向光伏领域，光伏运营国进民退趋势更加显著，市场集中度有望反弹回升。

发电量规模：最简单和直观的评价指标

华能国际、三峡能源、华润电力在风电发电量方面快速追赶。龙源电力发电量大幅领先，但 2016-2020 年发电量市占率下降约 3.02 pct，CAGR 9.88% 低于国内风电发电量行业整体的 17.83%。华能国际、三峡能源、华润电力市占率提升幅度领先，2016-2020 年分别提升 1.42、0.68、0.60pct。我们预计到 2025 年龙源电力的风电发电量市占率仍可保持行业领先，但领先幅度或将逐步缩小，主要考虑到华能国际、三峡能源、华润电力在风电领域扩张速度更快。

图表1：风电运营商发电量

公司	发电量/GWh					CAGR 17-20/%	市占率 2020	市占率变化 16-20/pct
	2016	2017	2018	2019	2020			
龙源电力	29,962	34,448	39,554	40,732	43,683	9.88	9.36	-3.02
中广核风电	15,217	18,848	21,704	24,818	28,207	16.68	6.05	-0.24
华电福新	12,159	14,757	16,869	16,913	22,645	16.82	4.85	-0.17
大唐新能源	12,077	15,038	17,690	18,168	20,789	14.54	4.46	-0.53
华润电力	9,054	11,104	13,983	16,638	20,233	22.27	4.34	0.60
三峡能源	6,536	9,227	12,275	12,574	15,751	24.59	3.38	0.68
华能国际	3,868	7,573	10,105	11,222	14,104	38.19	3.02	1.42
节能风电	3,652	4,880	5,996	6,209	6,816	16.88	1.46	-0.05
华电国际	5,011	5,806	6,495	5,954	6,410	6.35	1.37	-0.70
京能清洁能源	4,157	4,719	5,112	4,955	5,604	7.76	1.20	-0.52
中广核新能源	1,439	1,976	2,045	3,041	4,452	32.63	0.95	0.36
协鑫新能源	1,335	1,997	3,188	3,873	4,310	34.04	0.92	0.37
吉电股份	1,523	1,999	2,779	3,539	4,164	28.59	0.89	0.26
国投电力	888	1,533	2,044	2,768	3,550	41.40	0.76	0.39
福能股份	1,471	1,884	1,865	2,168	2,875	18.24	0.62	0.01
中闽能源	782	970	1,038	1,328	2,269	30.51	0.49	0.16
CR3	23.70	22.43	21.57	20.66	20.26			
CR5	32.43	30.92	30.00	28.93	29.06			
全国合计	241,967	304,600	366,000	405,300	466,500	17.83		

注：1) 按照 2020 年发电量由高到低排序；2) 华润电力披露数据为售电量，低于发电量

资料来源：上述公司年报、华泰研究

央/国企在光伏发电量方面追赶势头强劲。民企光伏运营商因规模扩张大幅放缓，光伏发电量市占率均有不同程度的下降，其中 2016-2020 年协鑫新能源、晶科科技、信义能源分别下降 1.53、0.89、0.75pct。我们预计 2021-2025 年华润电力、华能国际、龙源电力、三峡能源的光伏发电量市占率将大幅上升，主要考虑到四家公司新能源布局重心均转向光伏领域，光伏装机规模有望快速增加。

图表2： 光伏运营商发电量（GWh）

公司	发电量/GWh					CAGR	市占率	市占率变化
	2016	2017	2018	2019	2020	17-20/%	2020	16-20/pct
协鑫新能源	2,738	5,137	7,474	7,813	6,740	25.26	2.59	-1.53
三峡能源	2,183	2,923	3,624	5,406	6,647	32.10	2.55	-0.73
太阳能	2,080	3,113	3,784	4,712	5,293	26.31	2.03	-1.09
京能清洁能源	810	1,147	1,521	2,426	3,429	43.43	1.32	0.10
晶科科技	1,460	2,705	3,535	3,288	3,400	23.53	1.31	-0.89
吉电股份	415	910	1,740	2,361	3,317	68.14	1.27	0.65
华能国际	69	553	1,141	1,386	2,391	142.62	0.92	0.81
信义能源	976	1,148	1,156	1,690	1,878	17.78	0.72	-0.75
中广核新能源		295	406	829	1,362	66.49	0.52	0.27
国投电力	174	230	470	930	1,290	64.93	0.50	0.23
华电国际	179	345	550	875	948	51.70	0.36	0.09
华润电力	129	284	519	680	730	54.39	0.28	0.09
大唐新能源	191	214	257	251	361	17.25	0.14	-0.15
CR3	10.52	9.45	8.38	7.99	7.17			
CR5	14.18	12.71	11.36	10.54	9.79			
全国合计	66,528	118,200	177,500	224,300	260,500	40.67		

注：1）按照 2020 年发电量由高到低排序；2）华润电力披露数据为售电量，略低于发电量；3）信义能源为计算值
 资料来源：上述公司年报、华泰研究

装机容量：隐含资源开发、投资建设与项目管理能力

风电市场集中度呈下降趋势，预计十四五行业集中度保持稳定。在 2020 年抢装影响下，全国风电装机同比大幅增加。从 2016-2020 年装机变化趋势来看，风电运营市场集中度 CR3 由 23.4% 降至 17.1%，CR5 由 31.6% 降至 24.7%，新增装机前 5 位分别是华能国际 5.7GW、中广核风电 5.6GW、华润电力 5.2GW、龙源电力 4.9GW、华电福新 4.3GW。

龙源电力牢牢占据国内风电规模首位。截至 2020 年末，龙源电力风电装机容量达到 22.3GW，在国内排名第一（也是全球第一）。龙源电力目标在十四五期间新增 30GW 风光装机，其中风电占 30%。我们预计到 2025 年龙源电力仍有望维持国内第一的市场地位，三峡能源、华能国际、华润电力紧随其后。

图表3： 风电运营商装机容量

公司	装机容量/GW					CAGR/%		
	2016	2017	2018	2019	2020	2025E	17-20	21-25E
龙源电力	17.37	18.40	18.92	20.03	22.30	31.30	6.45	7.01
中广核风电	9.00	10.08	11.47	12.89	14.56	-	12.79	-
大唐新能源	8.35	8.65	8.84	9.53	11.17	-	7.56	7.68
华电福新	6.81	7.16	7.99	8.04	11.08	-	12.95	-
华润电力	5.23	5.63	6.82	8.69	10.40	25.46	18.76	19.61
三峡能源	-	4.86	5.26	6.12	8.88	29.44	22.26	27.10
华能国际	2.40	4.58	5.14	5.90	8.13	29.00	35.68	28.95
金风科技	4.15	4.71	4.71	5.25	5.49	-	7.22	-
中国电建	3.59	4.02	4.38	4.98	5.23	-	9.88	-
节能风电	2.31	2.67	2.91	3.11	4.01	10.00	14.76	20.08
协合新能源	0.76	2.39	2.86	3.11	3.34	-	44.98	-
中广核新能源	1.02	1.02	1.31	1.88	2.96	-	30.49	13.02
京能清洁能源	2.26	2.35	2.35	2.40	2.80	-	5.44	29.72
吉电股份	1.18	1.23	1.70	1.70	2.52	7.52	21.00	24.44
国投电力	0.68	0.99	1.10	1.43	2.14	-	33.16	-
京运通	0.65	1.05	1.24	1.24	1.25	-	17.73	-
福能股份	0.64	0.66	0.71	0.85	1.01	-	11.80	-
中闽能源	0.30	0.42	0.42	0.45	0.80	1.72	28.04	16.65
北控清洁能源集团	-	0.48	1.17	0.19	0.44	-	-3.01	-
CR3	23.43	22.68	21.29	20.30	17.06	16.88		
CR5	31.55	30.50	29.32	28.30	24.69	24.72		
全国合计	148	164	184	209	282	532	17.41	-

注：1）按照 2020 年末规模由高到低排序；2）2025E 列“-”表示十四五目标未知或未作预测
 资料来源：上述公司年报、国家能源局、华泰研究预测

十三五民企放慢光伏运营规模扩张步伐，十四五行业集中度有望上升。从 2016-2020 年装机变化趋势来看，光伏发电运营市场集中度 CR3 由 10.7% 降至 6.8%，CR5 由 13.9% 降至 10.0%，主要原因是由于可再生能源补贴回收期大幅延长，十三五末期民企光伏运营商陆续放慢扩张节奏（以协鑫新能源、晶科科技为代表），电站资产陆续由民企向央企/国企转让，行业进入格局重塑阶段。我们预计大型电力央企将成为十四五光伏发电扩张主力，其中华润电力 28GW、华能国际 23GW、龙源电力 21GW、太阳能 15GW、三峡能源 14GW。这也将推动光伏发电运营重新趋于集中。

图表4：光伏发电运营商装机容量

公司	装机容量/GW						CAGR/%	
	2016	2017	2018	2019	2020	2025E	17-20	21-25E
三峡能源	-	2.52	3.30	4.32	6.51	20.76	37.14	26.10
正泰电器	1.55	2.31	2.42	3.71	5.71	-	38.58	-
太阳能	3.20	4.00	4.40	4.97	5.04	-	12.03	31.74
协鑫新能源	3.51	5.99	7.31	7.15	4.83	-	8.30	-100.00
吉电股份	0.50	1.18	1.37	1.70	3.31	9.18	60.19	22.64
晶科科技	1.46	2.08	3.09	2.95	3.08	5.00	20.50	10.18
京能清洁能源	0.64	0.80	1.17	2.07	2.91	-	45.88	28.68
华能国际	0.10	0.63	0.96	1.38	2.51	26.00	124.44	59.58
北控清洁能源集团	1.00	1.78	2.07	2.26	2.15	-	21.12	-
华电福新	0.94	1.12	1.16	1.21	2.01	-	20.82	-
信义能源	0.95	0.95	0.95	1.49	1.83	-	17.75	23.43
林洋能源	0.88	1.30	1.45	1.48	1.60	-	16.29	-
中国电建	0.59	0.89	0.94	1.20	1.29	-	21.64	-
京运通	0.65	1.05	1.24	1.24	1.25	-	17.73	-
中广核新能源	0.20	0.21	0.40	0.87	1.09	-	52.93	26.94
大唐新能源	0.17	0.17	0.17	0.22	1.05	-	56.76	41.87
国投电力	0.13	0.16	0.48	0.72	1.03	-	68.51	-
龙源电力	0.19	0.19	0.19	0.19	0.44	21.44	23.60	117.29
华润电力	0.13	0.28	0.45	0.45	0.56	28.74	44.19	119.66
CR3	10.67	9.63	8.60	8.04	6.81	11.66		
CR5	13.85	13.00	11.76	11.30	10.02	17.90		
全国合计	77	130	174	204	253	653	34.51	-

注：1) 按照 2020 年末规模由高到低排序；2) 2025E 列“-”表示十四五目标未知或未作预测

资料来源：上述公司年报、国家能源局、华泰研究预测

利用小时数：隐含发电资产质量与电力营销能力

风电利用小时数主要取决于项目资源禀赋，但也反映出公司运营水平高低。2016-2020 年全国风电平均利用小时数由 1,742 小时升至 2,097 小时，得益于：1) 消纳好转带来限电率下降、2) 新投产风机发电效率的提升、3) 海上风电投产使得行业风电小时数进一步上升。部分区域型风电运营商利用小时数显著高于行业均值，如中闽能源、福能股份，主要得益于福建省优质的陆上与海上风资源。对全国布局的风电运营商而言，我们认为利用小时数的差距既体现出项目布局的不同，也反映出风机检修策略、电力营销手段等方面的差异化，这其中华润电力、三峡能源、龙源电力表现优异。

图表5： 风电运营商利用小时数

公司	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值
福能股份	2,631	2,837	2,692	2,739	2,975	2,775
中闽能源	2,666	2,756	2,095	2,665	3,206	2,678
北控清洁能源集团	-	2,255	2,308	2,810	2,955	2,582
华润电力	2,084	2,225	2,314	2,201	2,236	2,212
三峡能源	1,717	2,048	2,286	2,250	2,276	2,115
龙源电力	1,901	2,035	2,209	2,189	2,239	2,115
节能风电	1,726	2,059	2,249	2,208	2,250	2,098
京能清洁能源	2,026	2,044	2,095	2,082	2,073	2,064
协合新能源	1,692	1,921	2,148	2,126	2,241	2,026
华电福新	1,765	1,940	2,128	2,099	2,148	2,016
大唐新能源	1,753	1,899	2,086	2,053	2,139	1,986
中广核风电	1,791	1,998	1,926	1,925	1,939	1,916
中广核新能源	1,409	1,976	2,045	1,977	2,009	1,883
吉电股份	1,560	1,666	1,900	2,091	2,140	1,871
全国平均	1,742	1,948	2,095	2,082	2,097	1,993

注：按照利用小时数五年均值由高到低排序

资料来源：上述公司年报、国家能源局、华泰研究

光伏发电利用小时数偏离度较小，不同运营商之间的差异主要反映项目分布的不同。与风电相比，光伏利用小时普遍较小（全国平均 1,221 小时），且分布较均匀。与风电运营商不同的是，过去五年内，大部分光伏发电运营商未能实现利用小时突破。光伏发电行业利用小时的停滞可归因于光资源的相对固定。因此光伏更加注重转化效率的提高，即单位时间和光照强度内发更多的电。相比之下，风资源是可以挖掘潜力的，风机高度和叶片半径的增加都会带来可利用可风资源的增加。

图表6： 光伏发电运营商利用小时数

公司	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值
大唐新能源	1,476	1,474	1,473	1,439	1,310	1,434
中广核新能源	1,299	1,458	1,418	1,519	1,348	1,408
京能清洁能源	1,555	1,558	1,212	1,285	1,281	1,378
华电国际	1,450	1,433	1,318	1,337	1,305	1,369
三峡能源	1,228	1,380	1,377	1,405	1,383	1,355
吉电股份	1,388	1,084	1,366	1,435	1,415	1,338
国投电力	1,521	1,204	1,458	1,285	1,212	1,336
太阳能	-	-	-	1,320	1,300	1,310
北控清洁能源集团	-	1,293	1,278	1,295	1,280	1,287
晶科科技	1,195	1,257	1,263	1,140	1,120	1,195
信义能源	1,052	1,200	1,206	1,125	986	1,114
全国平均	1,125	1,204	1,212	1,285	1,281	1,221

注：1) 按照利用小时数五年均值由高到低排序；2) 信义能源的利用小时数为计算值（发电量/装机容量）

资料来源：上述公司年报、华泰研究

盈利能力是竞争力的核心表现

对风电运营而言，单位净利润（度电或每千瓦）反映出资源区域、运营效率与融资成本差异。尽管 2016-2020 年风电电价补贴逐年退坡，但风电行业单位净利润均值呈上升趋势，得益于：1) 技术进步带来折旧/收入比下降；2) 规模效应下运营成本率下降；3) 更低资金成本。福能股份与中闽能源作为区域型运营商，在单位净利润方面大幅领先，体现出强大的资源区位优势；而华润电力/华能国际/三峡能源在全国型运营商中领先。对光伏运营而言，融资成本与电价是影响单位净利润的核心因素。对于未来的光伏发电平价项目而言，融资成本的优势会更加显著，我们看好头部央企做大规模的同时，保持较好的盈利水平。

单位净利润：反映资源区域、运营效率与融资成本差异

风电单位净利润反映资源区域、运营效率与融资成本差异，华润电力/华能国际/中广核新能源/三峡能源领先。2016-2020 年风电行业单位净利润均值呈上升趋势，与电价补贴逐年退坡的直觉相悖，我们认为主要得益于：1) 风电机组技术进步带来单位折旧/单位收入比下降；2) 风电运营的规模效应带来单位运营成本占单位收入比例下降，运营成本包括人工薪酬、备品备件损耗、安全生产支出等；3) 利率下行带来更低的资金成本，平均财务费用率有所降低。风电项目投资采购均采用市场化招标的方式，同一区域的风电项目在平均投资额或折旧水平上不应有显著差异；福能股份与中闽能源 2020 年的度电净利润大幅领先其他运营商，主因 1) 福建省优质风资源与较高的上网电价，2) 海上风电并网。对于全国性布局的风电运营商而言，我们认为单位净利润的高低，主要反映出运营效率与融资成本的差异，从 2016-2020 年数据来看，华润电力、华能国际、中广核新能源、三峡能源处于领先地位。

图表7：风电运营商度电净利润（元/KWh）

公司	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值
福能股份	0.245	0.258	0.227	0.239	0.299	0.254
中闽能源	0.153	0.173	0.136	0.134	0.233	0.166
华润电力	-	-	-	0.148	0.168	0.158
华能国际	-	-	-	0.151	0.164	0.157
中广核新能源	-	0.122	0.146	0.155	0.155	0.145
三峡能源	0.110	0.138	0.135	0.152	0.166	0.140
龙源电力	0.147	0.130	0.123	0.129	0.129	0.132
吉电股份	0.083	0.100	0.135	0.150	0.172	0.128
中广核风电	0.126	0.126	0.103	0.108	0.126	0.118
节能风电	0.074	0.095	0.100	0.104	0.098	0.094
京能清洁能源	0.061	0.061	0.076	0.084	0.119	0.080
大唐新能源	0.024	0.059	0.079	0.062	0.073	0.060
均值	0.114	0.126	0.126	0.135	0.159	0.132

注：1) 按照五年均值由高到低排序；2) 龙源电力、华润电力、大唐新能源为风光合并后的净利润

资料来源：上述公司年报、华泰研究

图表8：风电运营商每千瓦净利润（元/KW）

公司	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值
福能股份	559	737	592	609	780	655
中闽能源	403	403	340	338	662	429
三峡能源	-	282	308	342	379	328
华润电力	-	-	-	281	321	301
华能国际	-	-	-	286	284	285
龙源电力	255	244	257	262	249	253
中广核新能源	-	200	269	250	234	238
中广核风电	213	235	195	207	245	219
吉电股份	108	163	221	313	285	218
节能风电	117	173	205	209	166	174
京能清洁能源	112	123	166	174	239	163
大唐新能源	34	102	158	117	127	108
均值	225	266	271	282	331	275

注：1) 每千瓦净利润=当年净利润/年末装机规模；2) 除华润电力为权益装机规模以外，其余公司为控股装机规模

资料来源：上述公司年报、华泰研究

图表9： 风电运营商净利率（%）

公司	净利率/%					五年均值
	2016	2017	2018	2019	2020	
福能股份	46.64	50.92	44.97	46.00	55.88	48.88
中闽能源	31.16	34.69	28.25	32.29	43.18	33.91
华润电力	-	-	-	26.45	32.43	29.44
华能国际	-	-	-	32.19	34.62	33.41
中广核新能源	-	27.56	29.49	39.91	38.90	33.97
三峡能源	27.34	31.67	35.55	34.84	36.73	33.23
龙源电力	31.65	27.97	26.42	27.74	27.67	28.29
吉电股份	17.47	21.83	30.49	32.81	38.75	28.27
中广核风电	26.84	26.67	23.02	23.15	27.17	25.37
节能风电	19.07	24.80	25.19	26.14	25.01	24.04
京能清洁能源	14.67	15.17	18.42	20.89	28.90	19.61
大唐新能源	5.04	12.62	17.07	13.68	16.35	12.95
均值	24.43	27.39	27.89	29.67	33.80	28.64

注：1）按照五年均值由高到低排序；2）龙源电力、华润电力、大唐新能源为风光合并后的净利率

资料来源：上述公司年报、华泰研究

风电单位收入难以完全反映风电运营商自身的盈利能力。2016-2019 年风电度电收入小幅下降、但每千瓦装机贡献的收入小幅上升，主要是利用小时数的增长以及增值税率的下调。相比于度电收入，福能股份、中闽能源在每千瓦收入上的领先优势更加明显，主因：1）福建省风资源与消纳水平带来更高的利用小时数；2）电价更高的海上风电项目自 2020 年开始并网。三峡能源的风电每千瓦收入处于中游水平，但每千瓦净利润在全国型运营商中大幅领先，主要得益于更低的单位运营成本。

图表10： 风电运营商度电营业收入（元/KWh）

公司	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值
华润电力	0.567	0.584	0.550	0.561	0.518	0.556
福能股份	0.525	0.506	0.504	0.520	0.536	0.518
中闽能源	0.491	0.499	0.483	0.416	0.539	0.486
龙源电力	0.464	0.464	0.465	0.465	0.467	0.465
中广核风电	0.469	0.471	0.449	0.465	0.465	0.464
大唐新能源	0.473	0.468	0.466	0.454	0.449	0.462
吉电股份	0.476	0.458	0.444	0.458	0.445	0.456
华能国际	0.424	0.469	0.433	0.468	0.473	0.453
中广核新能源	0.526	0.442	0.497	0.388	0.400	0.450
三峡能源	0.403	0.435	0.379	0.436	0.453	0.421
京能清洁能源	0.416	0.403	0.414	0.403	0.413	0.410
节能风电	0.387	0.381	0.395	0.399	0.390	0.391
均值	0.468	0.465	0.456	0.453	0.462	0.461

注：1）按照五年均值由高到低排序；2）度电营业收入=营业收入/发电量；2）华润电力披露售电量，计算分母偏小

资料来源：上述公司年报、华泰研究

图表11: 风电运营商每千瓦营业收入 (元/KW)

公司	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值
福能股份	1,199	1,437	1,316	1,327	1,531	1,362
中闽能源	1,292	1,163	1,204	1,229	1,533	1,284
华润电力	981	1,152	1,129	1,075	1,008	1,069
龙源电力	800	869	973	946	914	900
中广核风电	792	881	849	896	901	864
三峡能源		826	884	896	804	852
京能清洁能源	764	810	901	832	827	827
大唐新能源	685	815	932	866	836	827
华能国际	684	776	852	889	820	804
吉电股份	617	747	725	952	735	755
中广核新能源	741	856	776	626	601	720
节能风电	612	697	815	799	664	717
均值	833	919	946	944	931	915

注: 1) 按照五年均值由高到低排序; 2) 每千瓦营业收入=当年营业收入/年末装机规模; 3) 除华润电力为权益装机规模以外, 其余公司为控股装机规模

资料来源: 上述公司年报、华泰研究

单位营业成本增幅低于收入增幅。风电单位装机 2016-2019 年风电运营商的单位装机营业成本持续上升, 其中单位折旧相对稳定, 人工成本上涨抬升单位运营成本, 但整体成本增幅低于收入增幅, 因此成本率逐年下降。2020 年抢装效应下期末装机规模大幅增长, 部分风电运营商的单位装机营业成本同比大幅下降。

图表12: 风电运营商单位营业成本 (元/KW)

公司	营业成本						成本率					
	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值
福能股份	443	469	468	476	464	464	36.92	32.39	35.56	35.92	33.26	34.81
中闽能源	504	503	565	547	488	522	39.03	43.24	46.95	44.51	31.86	41.12
三峡能源	-	373	371	377	322	361	-	45.11	42.01	42.11	40.02	42.31
节能风电	337	342	380	380	318	351	55.11	49.03	46.63	47.54	47.84	49.23
龙源电力	419	436	468	470	443	447	52.42	50.17	48.10	49.71	48.47	49.77
吉电股份	388	458	391	469	341	410	63.01	61.39	53.97	49.27	46.43	54.81
均值	418	430	441	453	396	428	49.30	46.89	45.54	44.84	41.31	45.58

注: 1) 按照成本率五年均值由低到高排序; 2) 单位营业成本=当年营业成本/年末装机规模; 3) 成本率=营业成本/营业收入

资料来源: 上述公司年报、华泰研究

融资成本与电价是影响光伏发电单位净利润的核心因素, 信义能源大幅领先。2017-2020 年, 光伏发电行业度电净利润逐年降低, 与电价补贴逐年退坡的逻辑一致。除了电价的外部因素影响以外, 融资成本的重要性高于运维效率。信义能源立足于香港资本市场, 融资成本相当于甚至略低于国内的央企/国企, 且公司主要采用从母公司或第三方收购成熟电站的经营策略, 无需承担项目建设期资金开支与利息支出, 每度电/每千瓦净利润均大幅领先。对于未来的光伏发电平价项目而言, 融资成本的优势会更加显著, 我们看好头部央企做大规模的同时, 保持较好的净利润水平。

图表13: 光伏发电运营商度电净利润 (元/KWh)

公司	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值
信义能源	0.574	0.532	0.551	0.453	0.422	0.507
中广核新能源	-	0.336	0.328	0.224	0.193	0.270
华能国际	-	-	-	0.315	0.202	0.259
太阳能	0.242	0.264	0.285	0.233	0.227	0.250
京能清洁能源	0.307	0.248	0.238	0.205	0.176	0.235
吉电股份	0.189	0.222	0.269	0.238	0.249	0.233
三峡能源	0.216	0.233	0.195	0.186	0.171	0.200
晶科科技	0.114	0.264	0.205	0.197	0.183	0.192
均值	0.214	0.261	0.253	0.228	0.200	0.231

注: 1) 按照五年均值由高到低排序; 2) 度电净利润=净利润/发电量

资料来源: 上述公司年报、华泰研究

图表14：光伏发电运营商每千瓦净利润（元/KW）

公司	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值
信义能源	580	633	660	507	428	562
中广核新能源	329	474	330	212	242	317
京能清洁能源	387	356	310	240	207	300
三峡能源	-	322	268	261	236	272
华能国际	-	-	-	316	193	255
吉电股份	156	172	342	331	249	250
太阳能	157	206	245	221	238	213
晶科科技	99	250	234	231	202	203
均值	226	297	288	259	224	259

注：1）按照五年均值由高到低排序；2）每千瓦净利润=当年净利润/年末装机规模

资料来源：上述公司年报、华泰研究

“531新政”以来光伏发电单位营业收入逐年降低。2018年5月31日国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，暂停安排2018年普通光伏电站指标、严控分布式光伏规模，并将新投运项目上网电价统一降低0.05元/千瓦时，由此导致2018-2020年部分光伏运营商单位营业收入逐年下降。信义能源主要收购已投入运营的光伏电站，无自建项目，因此单位营业收入显著高于其他运营商。

图表15：光伏发电运营商度电营业收入（元/KWh）

公司	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值
信义能源	0.992	0.972	1.038	0.940	0.912	0.971
晶科科技	0.727	0.797	0.857	0.900	0.848	0.825
太阳能	0.838	0.831	0.822	0.790	0.766	0.809
吉电股份	0.713	0.713	0.726	0.681	0.616	0.690
三峡能源	0.728	0.747	0.708	0.614	0.592	0.678
均值	0.799	0.812	0.830	0.785	0.747	0.795

注：1）按照五年均值由高到低排序；2）度电营业收入=营业收入/发电量

资料来源：上述公司年报、华泰研究

图表16：光伏发电运营商每千瓦营业收入（元/KW）

公司	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值
信义能源	1,015	1,170	1,258	1,063	934	1,088
晶科科技	726	1,039	979	1,004	936	937
三峡能源	-	865	778	768	604	754
吉电股份	588	551	921	945	617	725
太阳能	545	647	707	749	805	690
均值	719	854	929	906	779	837

注：1）按照五年均值由高到低排序；2）每千瓦营业收入=当年营业收入/年末装机规模

资料来源：上述公司年报、华泰研究

因折旧年限差异，光伏运营商的单位营业成本率不能准确反映其成本控制能力。

图表17：光伏运营商单位营业成本（元/KW）

公司	营业成本						成本率					
	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值
信义能源	214	253	256	223	230	235	21.12	21.61	20.33	20.93	24.67	21.73
太阳能	211	238	255	272	289	253	38.76	36.76	36.14	36.32	35.85	36.77
晶科科技	329	413	410	427	420	400	45.37	39.74	41.88	42.53	44.89	42.88
三峡能源	-	389	359	341	277	341	-	44.93	46.11	44.37	45.82	45.31
吉电股份	317	287	436	446	277	353	53.92	52.04	47.37	47.14	44.82	49.06
均值	268	316	343	342	298	313	39.79	39.02	38.36	38.26	39.21	38.93

注：1）按照成本率五年均值由低到高排序；2）单位营业成本=当年营业成本/年末装机规模；3）成本率=营业成本/营业收入

资料来源：上述公司年报、华泰研究

可变成本-单位运营开支：反映新能源运营商的运营效率

我们认为单位装机对应的运营开支直接反映新能源运营商的运营效率。在同等规模的装机量下，单位运营开支越低的企业，盈利能力越强；或者说，在同等投资收益率标准下，单位运营开支越低的企业，能够开发的发电项目数量越多。根据已披露的数据统计，三峡能源在单位运营开支方面表现更加优异，其中风电板块远低于竞争对手，光伏板块仅高于信义能源。信义能源主要通过尖端管理及全国集中监控系统，实现较低成本的高效经营。

图表18：风电运营商单位运营开支（元/KW）

公司	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值
三峡能源		40	42	48	32	41
节能风电	56	63	84	84	70	71
吉电股份	93	108	97	117	79	99
龙源电力	88	99	128	119	138	114
中闽能源	123	172	186	194	126	160
行业均值	90	96	107	112	89	99

注：1）按照五年均值由低到高排序；2）单位运营开支=（当年营业成本-当年折旧）/年末装机规模
资料来源：上述公司年报、华泰研究

图表19：光伏发电运营商单位运营开支（元/KW）

公司	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值
信义能源	19	28	27	14	24	22
三峡能源		61	68	33	34	49
太阳能	33	43	53	58	61	50
吉电股份	71	70	100	136	78	91
晶科科技	70	87	106	107	107	95
行业均值	48	58	71	70	61	61

注：1）按照五年均值由低到高排序；2）单位运营开支=（当年营业成本-当年折旧）/年末装机规模
资料来源：上述公司年报、华泰研究

固定成本-单位折旧：主要由装机类型和折旧政策决定

新能源运营商通常以直线折旧法对风机、光伏设备计提折旧，折旧年限一般为 15-25 年。因此对于不同的新能源运营商而言，单位装机折旧主要由风/光伏发电项目单位投资额决定，其高低主要反映发电资产的类型与分布、以及折旧年限的差异。如果折旧年限相同，发电项目规模越大的企业，在市场化招标时能够获取更低的单位装机的风机或光伏组件采购价格。

图表20：风电运营商单位装机折旧（元/KW）

公司	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值	折旧年限
节能风电	281	279	297	296	247	280	5-20 年
吉电股份	295	350	295	352	262	311	5-20 年
三峡能源	-	333	330	329	289	320	5-32 年
龙源电力	335	340	354	353	324	341	20 年
中闽能源	381	331	379	353	363	361	8-20 年
行业均值	323	326	331	337	297	323	

注：1）按照五年均值由低到高排序；2）单位装机折旧=当年折旧/年末装机规模
资料来源：上述公司年报、华泰研究

图表21：光伏发电运营商单位装机折旧（元/KW）

公司	2016	2017	2018	2019	2020	五年均值	折旧年限
太阳能	178	195	202	214	227	203	18-25 年
信义能源	196	225	229	208	207	213	25 年
吉电股份	247	217	337	309	198	262	5-20 年
三峡能源	-	328	290	308	242	292	5-32 年
晶科科技	260	326	304	320	313	304	20 年
行业均值	220	258	273	272	238	252	

注：1）按照五年均值由低到高排序；2）单位装机折旧=当年折旧/年末装机规模
资料来源：上述公司年报、华泰研究

融资能力保障竞争力的可持续

杠杆水平：规模扩张空间的内在约束

新能源发电项目投资的资金来源包括资本金（自有资金）和项目贷款融资，资本金比例通常为 20%~40%。央企/国企或是民企在新能源发电项目扩张的时候，除了存量项目带来的经营现金流支持以外，杠杆约束也是重要考量之一。因此经营现金流越高、资产负债率越低的运营商，未来潜在的扩张空间越大。而经营现金流不足、资产负债率过高的运营商，将不得不通过增发、债转股等方式降低杠杆水平。基于 2020 年经营现金流与 2021 年 6 月末资产负债率测算，华能国际、国投电力、华润电力、龙源电力、三峡能源的风电/光伏可扩张空间相对领先。

图表22：风电运营商资产负债率

公司	资产负债率%						资产负债率%	风电规模 GW
	2016	2017	2018	2019	2020	21H1	扩产后	
华能国际	67.54	72.87	72.35	69.56	66.30	66.70	70.87	12.00
国投电力	72.10	70.85	68.20	66.89	63.92	65.73	70.13	5.93
华润电力	62.74	63.46	62.88	59.80	59.19	58.61	64.62	4.98
龙源电力	65.54	63.40	61.39	61.32	62.09	60.88	65.74	3.51
三峡能源	63.39	59.46	49.25	58.33	67.43	60.58	64.37	2.56
华电福新	77.71	75.32	69.44	65.82	75.35	69.62	71.34	2.43
中广核风电	74.88	73.82	72.06	70.94	66.28	68.25	71.04	2.29
大唐新能源	80.08	79.63	79.47	81.88	69.15	66.19	69.38	1.57
金风科技	67.88	67.75	67.46	68.73	67.96	68.90	71.06	1.54
吉电股份	71.40	75.92	73.98	74.74	79.86	76.35	77.14	0.95
京能清洁能源	63.56	62.90	60.85	61.36	62.62	63.33	65.81	0.74
福能股份	41.14	43.77	51.41	47.89	46.55	48.89	55.77	0.65
节能风电	60.59	62.93	64.17	65.61	68.07	71.57	72.84	0.40
北控清洁能源	74.49	74.99	74.95	78.91	77.03	76.81	77.20	0.39
协合新能源	63.56	64.51	69.88	69.99	66.74	66.61	69.20	0.28
中闽能源	46.85	51.04	50.91	53.30	63.78	61.88	66.72	0.22
京运通	47.54	51.04	54.32	56.94	54.38	50.86	53.15	0.11
中广核新能源	76.80	74.33	76.94	81.23	81.40	82.31	82.24	0.10

注：1) 按照可扩产规模由高到低排序；2) 理论上可扩产风电规模按照 2020 年经营现金流作为 20%资本金、40%资金用于风电投资、每 GW 风电项目投资 70 亿元计算（参考三峡能源风电投资成本）；3) 中广核新能源资产负债率已超过 80%，假设全部用自有资金进行投资；4) 中国电建并非以新能源发电投资运营作为主营业务，不具有可比性

资料来源：上述公司年报、华泰研究预测

图表23：光伏发电运营商资产负债率

公司	资产负债率%						资产负债率%	光伏规模 GW
	2016	2017	2018	2019	2020	21H1	扩产后	
华能国际	67.54	72.87	72.35	69.56	66.30	66.70	70.87	31.49
国投电力	72.10	70.85	68.20	66.89	63.92	65.73	70.13	15.56
华润电力	62.74	63.46	62.88	59.80	59.19	58.61	64.62	13.07
龙源电力	65.54	63.40	61.39	61.32	62.09	60.88	65.74	9.20
三峡能源	63.39	59.46	49.25	58.33	67.43	60.58	64.37	6.73
华电福新	77.71	75.32	69.44	65.82	75.35	69.62	71.34	6.39
大唐新能源	80.08	79.63	79.47	81.88	69.15	66.19	69.38	4.12
正泰电器	60.25	53.41	53.24	54.86	54.98	59.69	64.39	3.60
吉电股份	71.40	75.92	73.98	74.74	79.86	76.35	77.14	2.50
晶科科技	83.54	79.04	75.68	71.89	61.95	63.41	68.32	2.03
京能清洁能源	63.56	62.90	60.85	61.36	62.62	63.33	65.81	1.95
太阳能	61.30	61.17	62.38	64.04	63.82	63.86	67.21	1.59
北控清洁能源	74.49	74.99	74.95	78.91	77.03	76.81	77.20	1.02
信义能源	42.58	33.75	23.70	31.89	30.31	37.11	46.50	0.68
林洋能源	34.59	43.57	43.01	40.94	44.53	44.23	52.43	0.92
京运通	47.54	51.04	54.32	56.94	54.38	50.86	53.15	0.28
中广核新能源	76.80	74.33	76.94	81.23	81.40	82.31	82.24	0.25

注：1) 按照可扩产规模由高到低排序；2) 理论上可扩产规模按照 2020 年经营现金流作为 20%资本金、60%资金用于光伏投资、每 GW 光伏项目投资 40 亿元计算（参考三峡能源光伏投资成本）

资料来源：上述公司年报、华泰研究预测

融资成本：直接影响盈利水平，企业属性壁垒牢固

由于信用评级的差异，国内贷款机构给予央企、地方国企、民企的贷款利率差别较大，以国内新能源运营商 2016-2020 年融资成本均值为例，央企为 4.03%、地方国企为 4.17%、民企为 6.11%。由于计算方法的局限性，对于过去 5 年规模扩张较慢的企业而言，新增贷款规模相对更小，而项目贷款采用“还本付息”的还款方式，历史贷款的利息支出逐年缩小，也导致这部分企业计算所得的融资成本相对更低。综合考虑历史融资成本与装机规模增速，我们认为央企当中的华润电力/龙源电力/华能国际/三峡能源、地方国企中的福能股份/中闽能源、民企中的信义能源具备较强的竞争力。

图表24： 新能源运营商累计融资成本（%）

公司属性	公司	2016	2017	2018	2019	2020	历史均值
央企	中国电建	3.40	3.53	4.03	3.78	3.28	3.39
央企	国投电力	4.06	3.86	3.78	3.65	3.19	3.57
央企	节能风电	4.05	3.90	3.92	3.79	3.16	3.59
央企	华润电力	3.79	3.92	4.36	4.05	3.44	3.80
央企	龙源电力	3.59	3.93	4.41	4.23	3.53	3.86
央企	中广核新能源	4.81	4.11	4.41	3.86	3.22	3.92
央企	大唐新能源	3.93	4.11	4.27	3.92	3.79	3.96
央企	中广核风电	3.89	4.40	4.44	4.03	3.76	4.01
央企	华能国际	3.87	4.70	4.26	4.34	3.83	4.09
央企	三峡能源	3.76	4.59	4.42	4.33	3.78	4.10
央企	华电福新	4.28	4.24	4.50	4.17	4.45	4.47
央企	太阳能	4.56	5.03	4.94	5.10	4.81	4.83
央企	吉电股份	4.64	4.41	5.77	5.53	4.31	4.84
地方国企	京能清洁能源	3.89	4.09	4.10	4.19	3.45	3.84
地方国企	福能股份	4.36	4.08	4.55	4.26	3.66	4.01
地方国企	中闽能源	4.59	4.24	4.00	3.45	3.66	4.19
地方国企	北控清洁能源集团	1.36	3.63	4.98	7.02	5.98	4.62
民企	信义能源	1.73	2.69	3.97	4.31	3.89	3.38
民企	协合新能源	3.86	3.91	4.09	4.14	4.23	4.15
民企	金风科技	3.80	4.09	4.85	5.03	3.73	4.18
民企	林洋能源	3.16	4.39	6.11	5.46	4.98	4.89
民企	正泰电器	4.57	4.82	4.70	5.33	5.47	5.20
民企	京运通	3.37	4.53	4.83	9.21	14.49	8.90
民企	晶科科技	7.88	9.81	14.92	13.74	13.16	12.04
央企均值		4.05	4.21	4.42	4.21	3.73	4.03
地方国企均值		3.55	4.01	4.41	4.73	4.19	4.17
民企均值		4.05	4.89	6.21	6.75	7.13	6.11
行业均值		3.97	4.38	4.94	5.04	4.85	4.67

注：1）按照公司属性（央企/地方国企/民企）、历史均值（由低到高）排序；2）融资成本=利息支出/带息负债

资料来源：上述公司年报、华泰研究

融资手段：债务融资为主，永续债偏好高于股权融资

新能源运营商的直接融资手段主要包括发行公司债、可转债、永续债以及配股。除公司债/可转债以外，央企运营商更倾向于选择永续债进行筹资，而非增资配股，主要目的在于：1) 不稀释原股东股权、2) 降低杠杆。从 2015 年末至 2020 年末的永续债增幅角度来看，华能国际、中国电建、华电福新、大唐新能源领先，除中国电建以外，三家运营商的永续债增幅占五年累计资本性支出的比例均在 20% 以上。从同期股本增幅的角度来看，中广核风电、三峡能源领先，占资本性支出的比例分别为 15%/8%。

图表 25：2016-2020 年新能源运营商资本性支出与融资手段

公司	累计资本性支出	债务增幅	永续债增幅	股本增幅	债务增幅 /CAPEX	永续债增幅 /CAPEX	股本增幅 /CAPEX	最新主体 评级
华能国际	142,911	66,208	48,420	498	46	34	0	AAA
中国电建	365,080	140,708	22,008	1,544	39	6	0	AAA
华电福新	52,244	33,071	11,584	0	63	22	0	AAA
大唐新能源	31,544	14,028	10,271	0	44	33	0	AAA
中广核风电	61,243	36,298	7,482	9,100	59	12	15	AAA
国投电力	68,155	19,022	5,699	180	28	8	0	AAA
华润电力	94,684	11,914	4,172	140	13	4	0	AAA
龙源电力	67,389	15,815	3,054	0	23	5	0	AAA
金风科技	42,788	13,060	2,991	1,490	31	7	3	AAA
北控清洁能源集团	16,058	25,569	962	39	159	6	0	AA+
三峡能源	91,660	38,502	0	7,449	42	0	8	AAA
节能风电	18,533	10,410	0	2,909	56	0	16	AA+
太阳能	31,402	10,560	0	2,006	34	0	6	AA+
林洋能源	43,028	6,073	0	1,342	14	0	3	AA
正泰电器	52,916	15,626	0	835	30	0	2	AA+
中闽能源	3,516	2,433	0	690	69	0	20	-
吉电股份	30,783	20,875	0	686	68	0	2	AAA
福能股份	16,873	5,161	0	502	31	0	3	AA+
晶科科技	13,475	3,088	0	218	23	0	2	AA
信义能源	2,911	834	0	60	29	0	2	-
中广核新能源	21,732	15,857	0	0	73	0	0	-
京运通	14,367	49	0	0	0	0	0	AA
协合新能源	27,688	6,248	0	-3	23	0	0	BB
京能清洁能源	24,466	11,742	-2	1,374	48	0	6	AAA

注：1) 累计资本性支出为 2016-2020 年总和；2) 债务/永续债/股本增幅为 2020 年末相较于 2015 年末的增加值

资料来源：上述公司年报、华泰研究

持续推荐新能源龙头及传统转型新能源公司

中长期视角下，我们认为三类新能源运营商有望体现出 α 属性：1) 装机规模快速增长的新能源运营商龙头，包括龙源电力（国家能源集团唯一新能源平台）、三峡能源（三峡集团唯一新能源平台）；2) 传统能源转型标的，包括华能国际、华润电力、国投电力、福能股份；3) 占据优质资源的区域型运营商，典型标的为福能股份、中闽能源。考虑到当前估值水平，继续推荐华润电力（目标价：26.40 港币）、国投电力（目标价：12.40 人民币），火电为新能源发展提供了充足现金流，在股价上有估值+业绩双提升逻辑。

华润电力（836 HK，买入，目标价：26.40 港币）

华润电力 2020 年风能/光伏运营权益装机容量高达 11GW，可再生能源归母净利贡献（非现金汇兑损益前）超 50%。公司预计 2021-25 年新增 40GW 风光装机。我们的测算，“碳中和”背景下 2025 年公司可再生能源归母净利贡献预计将上升至 83%。我们维持对公司 2021E-23E 归母净利预测 83.4/97.2/115.3 亿港元，采用分部估值，基于火电板块（权益：508 亿港元）0.4x 2021E PB 和可再生能源板块（归母净利：66.7 亿港元）16x 2021E PE，公司 2021 年目标市值 1,270.2 亿港元，目标价 26.40 港币。维持“买入”评级。

风险提示：煤价上涨幅度超预期；利用小时数不及预期；电价压力等。

国投电力（600886 CH，买入，目标价：12.40 人民币）

国投电力 1H21 营收/归母净利 192.9/23.4 亿元，同比+10.4%/-24.0%；对应 2Q21 营收/归母净利同比+2.1%/-30.1%。1H21 营收增长主要系公司上网电价/火电发电量同比+8.9%/+13.9%，而营业成本因煤价高涨同比+26.8%，导致归母净利承压。考虑到近年来水偏枯及煤价高涨，我们预计公司 21E 火电/清洁能源归母净利 3.2/49 亿元，参考可比火电/清洁能源公司 21 年 Wind 一致预期 PE 均值 14.63/16.68x，给予公司火电/清洁能源板块 21 年目标 PE 14.63/16.68x，公司 2021 年目标市值 864 亿元，目标价 12.40 元。维持“买入”评级。

风险提示：雅砻江水电投产进度不及预期；来水偏枯影响发电量；经济下行拖累水电需求；煤价增长超预期。

图表26：重点公司估值表

公司简称	股票代码	货币单位	评级	目标价	股价	市值 (十亿)	EPS			PE (x)		
							21E	22E	23E	21E	22E	23E
华润电力	836 HK	港币	买入	26.40	22.40	107.75	1.73	2.02	2.40	12.95	11.09	9.33
国投电力	600886 CH	人民币	买入	12.40	11.30	78.71	0.75	0.86	0.90	15.07	13.14	12.56

注：表中股价及市值为截至 2021 年 9 月 27 日收盘，EPS 及市盈率率为华泰研究预测；以上盈利预测及上文推荐文字来自最新报告

资料来源：Wind, Bloomberg, 华泰研究预测

风险提示

经济下行拖累电力需求。风电与光伏装机规模/发电量增长预期建立在国内用电需求逐年增长、新能源电量占比逐年上升的假设基础上。若宏观经济下行，可能导致用电需求增长放缓，进而影响新能源增长前景。

新能源装机规模不及预期。若在建新能源发电项目不能按期投产，将大幅影响新能源运营商营收与净利润短期增长速度；若储备新能源发电项目无法按计划推进，也将影响新能源运营中长期业绩增长前景。

附录：报告涉及的公司与股票代码

图表27： 报告涉及的公司与股票代码

公司	股票代码
北控清洁能源集团	1250 HK
大唐新能源	1798 HK
福能股份	600483 CH
国投电力	600886 CH
华电福新	816 HK
华电国际	600027 CH
华能国际	600011 CH
华润电力	836 HK
吉电股份	000875 CH
珈伟新能	300317 CH
节能风电	601016 CH
金风科技	002202 CH
京能清洁能源	579 HK
京运通	601908 CH
晶科科技	601778 CH
林洋能源	601222 CH
龙源电力	916 HK
三峡能源	600905 CH
顺风清洁能源	1165 HK
拓日新能	002218 CH
太阳能	000591 CH
特变电工	600089 CH
协合新能源	182 HK
协鑫新能源	451 HK
芯能科技	603105 CH
信义能源	3868 HK
兆新股份	002256 CH
正泰电器	601877 CH
中广核风电	未上市
中广核新能源	1811 HK
中国电建	601669 CH
中闽能源	600163 CH

资料来源：Bloomberg、华泰研究

免责声明

分析师声明

本人，王玮嘉、黄波，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
 - 在过去 12 个月内，华泰金融控股（香港）有限公司及/或其联营公司已经或者正在为以下公司及/或其联营公司提供投资银行服务，已经或正在收取其报酬，或有投行客户关系：国投电力（600886 CH）、大唐新能源（1798 HK）、龙源电力（916 HK）、三峡能源（600905 CH）
- 更多信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师王玮嘉、黄波本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 大唐新能源（1798 HK）、龙源电力（916 HK）、三峡能源（600905 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司在本报告发布日之前的 12 个月内担任了标的证券公开发行或 144A 条款发行的经办人或联席经办人。
- 国投电力（600886 CH）、大唐新能源（1798 HK）、龙源电力（916 HK）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司在本报告发布日之前 12 个月内曾向标的公司提供投资银行服务并收取报酬。
- 龙源电力（916 HK）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司预计在本报告发布日之后 3 个月内将向标的公司收取或寻求投资银行服务报酬。
- 金风科技（002202 CH）、林洋能源（601222 CH）、特变电工（600089 CH）、正泰电器（601877 CH）、福能股份（600483 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司实益持有标的公司某一类普通股证券的比例达 1% 或以上。
- 国投电力（600886 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司在本报告发布日担任标的公司证券做市商或者证券流动性提供者。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

- 增持：**预计行业股票指数超越基准
中性：预计行业股票指数基本与基准持平
减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

- 买入：**预计股价超越基准 15% 以上
增持：预计股价超越基准 5%~15%
持有：预计股价相对基准波动在-15%~5% 之间
卖出：预计股价弱于基准 15% 以上
暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策
无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼(纽约10001)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2021年华泰证券股份有限公司